



LN_Education

ÉNONCÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Physique — Session 2010

Exercice 1

Les constantes physiques qui interviennent dans cet exercice sont données ci-après : constante de Planck $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; célérité de la lumière dans le vide $C = 3,0 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; masse de l'électron $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; constante de la loi de Coulomb $k = 9,0 \times 10^9 \text{ SI}$; électronvolt : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

L'existence des niveaux d'énergie dans les atomes est révélée expérimentalement par l'observation des raies spectrales qu'ils émettent.

1.1. Une formule empirique à laquelle obéissent les longueurs d'onde dans le vide pour l'atome d'hydrogène est $\sigma = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$ où σ est le nombre d'onde de la radiation émise, m et n des entiers tels que $m > n$ et $R_H = 109677,58 \text{ cm}^{-1}$ est la constante de Rydberg.

Un spectre d'émission de l'atome d'hydrogène comprend les raies ayant les nombres d'ondes suivants : $15233,0 \text{ cm}^{-1}$; $20564,5 \text{ cm}^{-1}$; 23032 cm^{-1} ; $24372,8 \text{ cm}^{-1}$; $25181,1 \text{ cm}^{-1}$.

- 1.1.1.** Dans quel(s) domaine(s) de longueurs d'onde se trouve cette série ?
- 1.1.2.** Montrer que le nombre n du niveau final des transitions de cette série est égal à 2. Quel est le nom de cette série ?
- 1.1.3.** Calculer, en électronvolts, l'énergie à fournir pour ioniser l'atome à partir de l'état correspondant au niveau 2.
- 1.1.4.** Calculer la fréquence la plus élevée de l'onde que peut émettre l'atome d'hydrogène et la longueur d'onde correspondante. Dans quel domaine se situe ce rayonnement ?
- 1.1.5.** Calculer en électronvolts l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène dans son état fondamental.

1.2. Afin de rendre compte des raies d'émission et de la quantification de l'énergie, Bohr admet le modèle de l'atome d'hydrogène dans lequel un électron gravite autour d'un proton fixe sur un cercle de rayon r .

- 1.2.1.** Supposons le proton fixe, au centre d'un référentiel (R) galiléen et que la seule force d'interaction entre celui-ci et l'électron soit la force Coulombienne $F = Ke^2/r^2$, exprimer l'énergie cinétique de l'électron en fonction de r et de la charge élémentaire e (K est la constante de la loi de Coulomb).

Exercice 3

Les seuls isotopes stables de l'Hélium sont ^3He et ^4He de masses respectives m_1 et m_2 . On veut étudier la composition isotopique d'un échantillon d'Hélium par la méthode de la spectrographie de masse.

Les atomes sont d'abord ionisés dans la chambre (1). Les ions formés portent alors la même charge $q = +2e$ et sortent de la chambre (1) en un point O avec une vitesse supposée négligeable.

3.1. Accélération des ions

Les ions sont accélérés dans la chambre (2) par un champ électrique qui règne entre les deux plaques conductrices P_1 et P_2 auxquelles on a appliqué une tension $U = V_1 - V_2$.

3.1.1. Quel doit être le signe de U pour que les ions arrivent en A ?

3.1.2. Exprimer la vitesse v en A d'un ion de masse m et de charge q en fonction de q , U et m .

3.1.3. Montrer qu'en A les vitesses respectives v_1 et v_2 des ions vérifient la relation $m_1 v_1^2 = m_2 v_2^2$.

3.1.4. Calculer ces vitesses.

Données : $m_1 = 5 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $m_2 = 6,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$; $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $U = 1,0 \times 10^4 \text{ V}$.

3.2. Déviation des ions

Les ions ainsi accélérés pénètrent en A dans une région (3) où existe un champ magnétique uniforme, de vecteur $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure. Ils y sont alors déviés puis collectés dans C_1 et C_2 .

3.2.1. Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que la déviation ait lieu de la façon indiquée ?

3.2.2. Démontrer que le mouvement d'un ion dans (3) est circulaire uniforme. Exprimer la distance D_i entre le point A et l'entrée du collecteur C_i , en fonction de e , U , B et m_i . Calculer D_i pour chaque ion. On donne $B = 0,5 \text{ T}$.

3.2.3. La vitesse de l'ion à la sortie O de la chambre d'ionisation (1) peut être faible mais non nulle.

3.3. À l'entrée A de la chambre (2), la vitesse de l'ion varie entre v_0 et $v = v_0(1 + \varepsilon)$ avec ε très faible devant 1.

3.3.1. Exprimer en fonction de D_i et ε la largeur minimale L_i de la fente de chaque collecteur recevant l'ion.

3.3.2. Pour $\varepsilon = 5 \times 10^{-3}$, calculer la largeur minimale de la fente de chaque collecteur.

3.3.3. En déduire les distances minimales d_{min} et maximales d_{max} entre les points d'entrée dans les collecteurs.

3.4. Composition isotopique

Les collecteurs C_1 et C_2 sont munis de détecteurs de charge. Pendant une durée donnée, les quantités d'électricité reçues par les collecteurs C_1 et C_2 sont respectivement Q_1 et Q_2 .

Montrer que les quantités d'électricité reçues par les collecteurs permettent de déterminer la composition isotopique de l'échantillon analysé (on établira cette composition en fonction de Q_1 et Q_2 et des autres données utiles).

Exercice 4

Une bille de masse m , de masse volumique μ , immergée dans un liquide et abandonnée sans vitesse, tombe en chute verticale.

En plus de son poids (force de pesanteur), elle subit de la part du liquide deux forces :

- une force de frottement opposée à sa vitesse $f = -kv$, k étant le coefficient de frottement du liquide.
- la poussée d'Archimède F_a verticale et ascendante. L'intensité de la poussée d'Archimède est proportionnelle au volume V de la bille et à la masse volumique μ' du liquide. Son expression est $F_a = \mu'Vg$ (g étant l'intensité de la pesanteur).

On donne : $k = 1,4 \times 10^{-3} \text{ SI}$; $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$; $m = 4 \text{ g}$; $\mu = 7,8 \text{ g.cm}^{-3}$; $\mu' = 1,26 \text{ g.cm}^{-3}$.

4.1. On considère comme système la bille plongée dans le liquide et on se place dans le référentiel terrestre muni d'un axe vertical oz descendant.

4.1.1. Appliquer le théorème du centre d'inertie à la bille et montrer que sa vitesse obéit à l'équation différentielle $\frac{dv}{dt} + Av = B$.

4.1.2. Déterminer les unités puis calculer A et B .

4.1.3. Montrer que la bille admet une vitesse limite v_{lim} que l'on déterminera.

4.1.4. $v(t) = K_1 (1 - e^{-t/\tau})$ est solution de l'équation différentielle précédente (τ est appelé temps de relaxation). En déduire les expressions des constantes K_1 et τ en fonction de A et B .

4.2. Un dispositif approprié a permis de mesurer la vitesse de la bille en fonction du temps.

4.2.1. Placer v_{lim} et τ sur les axes de la figure 4 en précisant la méthode utilisée.

4.2.2. Déterminer en fonction de τ le temps θ_m pour que la vitesse passe de 10% à 90% de sa valeur finale.

Exercice 5

On considère les noyaux suivants : $^{40}_{18}\text{Ar}$; $^{40}_{19}\text{K}$; $^{39}_{19}\text{K}$; $^{40}_{20}\text{Ca}$.

5.1. Rappeler la définition des noyaux isotopes et indiquer dans la liste ci-dessus (et en justifiant la réponse) les noyaux qui sont isotopes entre eux.

5.2. Le potassium $^{40}_{19}\text{K}$ est instable. Il peut subir l'une ou l'autre des transformations nucléaires spontanées suivantes : l'émission β^- ou la capture électronique.

Lors de la capture neutronique, un électron de la couche électronique la plus proche du noyau est capturé par celui-ci ; un proton est alors transformé en neutron. Ainsi le noyau de potassium est transformé en un noyau d'argon $^{40}_{18}\text{Ar}$.

5.2.1. Écrire l'équation de désintégration du potassium 40 par émission β^- .

5.2.2. Écrire l'équation de désintégration du potassium par capture électronique.

5.3. La capture électronique est la base de la méthode de datation potassium-argon.

Certaines roches volcaniques contiennent du potassium dont une partie, l'isotope 40, peut se désintégrer en argon $^{40}_{18}\text{Ar}$ gaz inerte. La datation sera basée sur la proportion, dans la roche, du potassium et de l'argon.

5.3.1. Lorsque la roche se solidifie, on estime alors qu'elle ne contient pas d'argon. À cet instant $t = 0$, dit de « fermeture du système », des noyaux de potassium 40 se transforment progressivement dans le temps par capture électronique en noyaux d'argon. Rappeler la relation qui existe entre $N_K(t)$, $N_K(0)$ et la constante λ .

- 5.3.2.** La période radioactive du potassium est $T = 1,25 \times 10^9$ ans. Définir la période (ou temps de demi-vie) T d'une substance radioactive et établir la relation entre T et λ .
- 5.3.3.** Quelle relation peut-on écrire entre le nombre $N_{Ar}(t)$ de noyaux d'argon formés et les nombres de noyaux $N_K(t)$ et $N_K(0)$?
- 5.3.4.** Sachant que cette désintégration ne concerne que 10,5% des noyaux de potassium 40, montrer que les nombres $N_{Ar}(t)$ de noyaux d'argon 40 et $N_K(t)$ de potassium 40 présents dans l'échantillon à l'instant t sont liés par :

$$\frac{N_{Ar}(t)}{N_K(t)} = 0,105 (e^{\lambda t} - 1)$$

- 5.4.** Pour dater une roche volcanique, on réalise un dosage isotopique de l'argon 40 et du potassium 40 contenu dans un échantillon de masse $m = 1$ g. On trouve $2,260 \times 10^{-11}$ moles d'argon 40 et $1,667 \times 10^{-5}$ moles de potassium 40. Calculer l'âge de ce volcan.